

Dokumentacja „Maki it happen”

SPIS TREŚCI

1. Opis ogólny projektu
2. GameState – globalny stan gry
3. MainWindow – ekran startowy
4. SalaGlowna – główne okno gry
5. GameWindow – kuchnia
6. UserProfile – profil gracza
7. MusicPlayer – odtwarzacz muzyki
8. System produktów: Product, Sushi, Drink
9. System zamówień: Zamowienie, ZamowienieNaMiejscu
10. Pełny przepływ gry
11. Podsumowanie

1. Opis ogólny projektu

„Maki it happen” to gra symulacyjna, w której gracz prowadzi restaurację sushi. Celem gry jest obsługa klientów, przygotowywanie sushi zgodnie z zamówieniami oraz zarządzanie zasobami składników.

Gra składa się z kilku modułów:

- ekran startowy (MainWindow),
- sala główna (SalaGlowna),
- kuchnia (GameWindow),
- profil gracza (UserProfile),
- sklep (ShopWindow – jeśli zaimplementowany),
- system muzyki (MusicPlayer).

Centralnym elementem logiki gry jest klasa **GameState**, która przechowuje wszystkie dane globalne.

2. GameState

GameState to statyczna klasa pełniąca rolę pamięci gry. Przechowuje wszystkie dane potrzebne w różnych oknach.

2.1. Zasoby

- Kasa – aktualna ilość pieniędzy gracza.
- IloscRyzu – ilość ryżu.
- IloscRyby – ilość ryby.
- IloscOgorka – ilość ogórka.
- IloscNori – ilość nori.

Zasoby są zużywane podczas przygotowywania sushi.

2.2. Statystyki sushi

- OnigiriCount
- NigiriCount
- HosomakiCount
- FutomakiCount

Każdy licznik zwiększa się po przygotowaniu odpowiedniego sushi.

2.3. System czasu

- BestTime – najlepszy czas przygotowania sushi.
- limit_czasu_sek – limit czasu zależny od poziomu trudności.

2.4. System klientów

- LiczbaKlientow – liczba obsłużonych klientów.
- punkty – punkty za poprawne lub błędne zamówienia.

2.5. Zamówienia

- LastSushi – ostatnie przygotowane sushi.
- CurrentOrder – aktualne zamówienie klienta.

2.6. Poziom trudności

- 1 – łatwy
- 2 – normalny
- 3 – trudny

Poziom trudności wpływa na limit czasu.

3. MainWindow – ekran startowy

MainWindow to pierwsze okno gry.

Odpowiada za:

3.1. Start gry

Po kliknięciu „Graj” otwiera się okno wyboru poziomu trudności.

3.2. Wybór poziomu trudności

Każdy poziom ustawia:

- poziom_trudnosci,
- limit_czasu_sek.

Po wyborze gra przechodzi do sali głównej.

3.3. Przejście do profilu

Przycisk „Profil” otwiera okno UserProfile.

3.4. Wyjście z gry

Przycisk „Wyjdź” zamyka aplikację.

4. SalaGlowna

SalaGlowna to „centrum rozgrywki”.
Gracz obsługuje klientów i wydaje gotowe sushi.

4.1. System klientów

Nowy klient

- Po kliknięciu pojawia się klient.
- Losowane jest zamówienie (Onigiri/Nigiri/Hosomaki/Futomaki).
- Ustawiane jest: czyKlientCzeka = true.

Generowanie zamówienia

Losowany jest jeden z czterech rodzajów sushi.
Zamówienie jest wyświetlane na ekranie.

4.2. Odbiór zamówienia

Po powrocie z kuchni:

- Sprawdzane jest, czy LastSushi = CurrentOrder.
- Jeśli tak:
 - klient jest zadowolony,
 - kasa +10,
 - punkty +20.
- Jeśli nie:
 - klient jest niezadowolony,
 - punkty -10.

W obu przypadkach:

- zwiększana jest liczba klientów,
- resetowane jest zamówienie,
- aktualizowana jest kasa.

4.3. Przejście do kuchni

Możliwe tylko, jeśli klient czeka.
Otwiera GameWindow i ukrywa salę.

4.4. Wyświetlanie gotowego sushi

Po przygotowaniu sushi w kuchni sala wyświetla odpowiedni obraz.

4.5. Samouczek

SalaGłówna zawiera system tutorialu prowadzący gracza przez pierwsze kroki:

1. Nowy klient
2. Przejście do kuchni
3. Odbiór zamówienia
4. Zakończenie samouczka

5. GameWindow - czyli kuchnia.

5.1. Wybór sushi

Gracz wybiera jeden z typów:

- Onigiri
- Nigiri
- Hosomaki
- Futomaki

Każdy typ ustawia:

- nazwę sushi,
- listę składników w odpowiedniej kolejności (recipe),
- reset stanu składników.

5.2. System przepisu

Każde sushi ma własną sekwencję składników.

Przykład:

Futomaki:

1. Nori
2. Rice
3. Cucumber
4. Fish

Gracz musi dodawać składniki w tej kolejności.

5.3. Dodawanie składników

Każdy przycisk składnika:

- sprawdza poprawność kroku,
- sprawdza dostępność składnika,
- zmniejsza ilość składnika w GameState,
- dodaje obraz składnika na matę,
- zwiększa krok przepisu,
- sprawdza, czy sushi jest ukończone.

5.4. Timer

GameWindow posiada licznik czasu:

- odlicza od 0 do limitu,
- jeśli czas minie:
 - kara -20\$,
 - reset kuchni,
 - komunikat o przegranej.

5.5. Zakończenie przygotowywania sushi

Po dodaniu wszystkich składników:

- uruchamia się animacja „zawijania sushi”,
- składniki znikają z planszy,
- pojawia się komunikat „GOTOWE!”.

5.6. Serwowanie sushi

Po kliknięciu „Serve”:

- sprawdzane jest, czy sushi jest gotowe,
- zapisywany jest typ sushi do GameState,
- dodawany jest zarobek zależny od typu sushi,
- zwiększany jest licznik przygotowanego sushi,
- aktualizowany jest rekord czasu,
- kuchnia zamyka się,
- sala główna pokazuje gotowe sushi.

5.7. Anulowanie

Przycisk „Cancel”:

- usuwa wszystkie składniki z planszy,
- resetuje przepis,
- wraca do wyboru sushi.

5.8. Powrót na salę

Przycisk „OpenSala”:

- pokazuje salę główną,
- zamyka kuchnię.

6. UserProfile – profil gracza

Wyświetla statystyki:

- liczba klientów,
- liczba przygotowanych sushi każdego typu,
- punkty,
- najlepszy czas,
- aktualne zasoby.

Posiada przycisk powrotu do sali.

7. MediaPlayer – odtwarzacz muzyki

Statyczna klasa odpowiedzialna za:

- odtwarzanie muzyki w tle,
- zapętlanie utworu,
- zatrzymywanie muzyki.

8. System produktów

Product

Klasa bazowa zawierająca:

- nazwę,
- cenę,
- id produktu.

Sushi

Rozszerza Product o:

- składniki,
- ostrość,
- liczbę kawałków,
- informację o wegetariańskości.

Drink

Rozszerza Product o:

- rozmiar,

9. System zamówień

Zamowienie

Zawiera:

- produkt,
- ilość,
- cenę zamówienia.

ZamowienieNaMiejscu

Rozszerza Zamowienie o:

- numer stolika.

10. Pełny przepływ gry

1. Gracz uruchamia grę → MainWindow
2. Wybiera poziom trudności
3. Otwiera się SalaGlowna
4. Klik „Nowy klient”
5. Klient składa zamówienie
6. Gracz idzie do kuchni
7. Wybiera sushi
8. Dodaje składniki w kolejności
9. Serwuje sushi
10. Wraca na salę
11. Klient ocenia zamówienie
12. Kasa i punkty są aktualizowane
13. Rozgrywka powtarza się

11. Opis silnika

WPF (Windows Presentation Foundation) to technologia firmy Microsoft służąca do tworzenia aplikacji desktopowych na system Windows, jest częścią platformy .NET i umożliwia budowanie nowoczesnych graficznych interfejsów użytkownika, wykorzystuje język XAML do projektowania widoków oraz pozwala oddzielić logikę aplikacji od jej wyglądu dzięki wzorcowi MVVM, oferuje zaawansowane możliwości graficzne takie jak animacje, efekty 2D i 3D oraz rozbudowany system wiązania danych, co sprawia że tworzenie estetycznych i funkcjonalnych aplikacji jest bardziej przejrzyste i elastyczne